Smart Greenhouse - Tài liệu API

Hệ thống giám sát và điều khiển nhà kính thông minh (IoT)

Sinh viên	Đặng Quân Trường - B23DCAT306
Học phần	IoT và Ứng dụng (INT14149) - GV: TS. Nguyễn Quốc Uy
Base URL	http://localhost:3000/api
Định dạng	JSON (Content-Type: application/json)
Xác thực	JWT Bearer Token (hạn 2 giờ)

1. Tổng quan

Backend Node.js (Express) cung cấp REST API cho giao diện web. Backend đồng thời là MQTT client: nhận dữ liệu cảm biến và phản hồi thiết bị từ broker, lưu vào SQLite, và gửi lệnh điều khiển xuống ESP8266. Backend cũng phục vụ trực tiếp các tệp giao diện nên mở **http://localhost:3000** là dùng được toàn bộ hệ thống.

STT	Phương thức	Endpoint	JWT	Chức năng
1	POST	/api/auth/login	Không	Đăng nhập, nhận JWT
2	POST	/api/auth/logout	Không	Đăng xuất, hủy phiên đăng nhập
3	GET	/api/login	Không	Xem thông tin phiên đăng nhập hiện tại (dùng khi kiểm thử bằng Postman)
4	GET	/api/dashboard	Có	Dữ liệu tổng hợp cho Dashboard
5	POST	/api/device/control	Có	Gửi lệnh bật/tắt đèn qua MQTT, chờ phản hồi
6	GET	/api/sensors	Có	Toàn bộ dữ liệu cảm biến
7	GET	/api/history	Có	Toàn bộ lịch sử điều khiển

2. Xác thực JWT

Các API có cột JWT = "Có" yêu cầu header:

```
Authorization: Bearer <token>
```

Token nhận được từ **POST /api/auth/login**, ký HS256, hạn 2 giờ, payload gồm `username` và `role`. Backend chỉ giữ **một phiên đăng nhập** tại một thời điểm: đăng nhập mới thay thế phiên cũ, đăng xuất vô hiệu hóa token.

HTTP	Ý nghĩa	Nội dung trả về
401	Thiếu token (hoặc sai tài khoản khi đăng nhập)	{"error":"Chưa cung cấp token JWT!"}
403	Token sai chữ ký, hết hạn hoặc đã đăng xuất	{"error":"Token không hợp lệ, đã hết hạn hoặc đã đăng xuất!"}

Khi nhận 401/403 từ API được bảo vệ, giao diện tự đăng xuất và hiển thị lại form đăng nhập.

3. Chi tiết các API

3.1 POST /api/auth/login - Đăng nhập

Xác thực tài khoản và trả về JWT. Không yêu cầu token.

Tham số (body JSON)	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
username	string	Có	Tên đăng nhập
password	string	Có	Mật khẩu

Request

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{ "username": "quantruong", "password": "123456" }
```

200 OK

```
{
  "success": true,
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "message": "Đăng nhập thành công!"
}
```

401 Unauthorized - sai tài khoản hoặc mật khẩu

```
{ "success": false, "error": "Sai tài khoản hoặc mật khẩu!" }
```

3.2 POST /api/auth/logout - Đăng xuất

Xóa phiên đăng nhập hiện tại ở Backend; token cũ không còn dùng được. Không có body.

```
POST /api/auth/logout

200 OK
{ "success": true, "message": "Đã đăng xuất!" }
```

3.3 GET /api/login - Xem phiên đăng nhập hiện tại

Dùng khi kiểm thử bằng Postman: trả về tài khoản và token của phiên đang đăng nhập trên web, để sao chép token gọi các API khác. Chỉ phục vụ học tập/kiểm thử.

200 OK

```
{
  "success": true,
  "username": "quantruong",
  "password": "******",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

401 Unauthorized - chưa có ai đăng nhập

```
{ "success": false, "error": "Chưa có ai đăng nhập trên web!" }
```

3.4 GET /api/dashboard - Dữ liệu tổng hợp

Yêu cầu JWT. Trả về số liệu cảm biến mới nhất, dữ liệu vẽ biểu đồ và trạng thái 3 đèn (tính từ bản ghi SUCCESS gần nhất trong lịch sử).

Tham số (query)	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
limit	integer	Không	Số bản ghi biểu đồ, mặc định 14

```
GET /api/dashboard?limit=14

200 OK
```

```
{
  "latestSensor": { "id": 1413, "device_id": "ESP8266-01", "temperature": 26.5,
                    "humidity": 56.5, "light": 723, "time": "2026/10/28 - 18:47:57" },
  "chartData": [ { "id": 1400, ... }, ..., { "id": 1413, ... } ],
  "deviceState": { "LED01": true, "LED02": false, "LED03": false }
}
```

Nếu chưa có dữ liệu, `latestSensor` có các trường temperature, humidity, light bằng "--". Giao diện hiện tại lấy dữ liệu từ /api/sensors và /api/history; API này được giữ để phục vụ mở rộng.

3.5 POST /api/device/control - Điều khiển thiết bị

Yêu cầu JWT. Backend publish lệnh lên topic MQTT `device_control` rồi chờ ESP8266 phản hồi trên `device_response` tối đa **5 giây**. Kết quả (SUCCESS/FAILED) được ghi vào bảng action_history. Với `ALL_LED`, Backend lưu thành 3 dòng LED01, LED02, LED03 nhưng phản hồi API vẫn giữ tên ALL_LED.

Tham số (body JSON)	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
device	string	Có	LED01, LED02, LED03 hoặc ALL_LED
action	string	Có	ON hoặc OFF

Request

```
POST /api/device/control
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{ "device": "LED01", "action": "ON" }
```

200 OK - thiết bị phản hồi (status là SUCCESS hoặc FAILED)

```
{ "device": "LED01", "action": "ON", "status": "SUCCESS",
  "time": "2026/10/28 - 18:47:43" }
```

200 OK - quá 5 giây không có phản hồi

```
{ "device": "LED01", "action": "ON", "status": "FAILED",
  "time": "2026/10/28 - 18:50:10",
  "message": "Lỗi: Không kết nối được với phần cứng (Timeout sau 5 giây)!" }
```

400 Bad Request - thiếu tham số

```
{ "error": "Thiếu thông tin device hoặc action!" }
```

Lưu ý: FAILED xảy ra khi thiết bị không phản hồi (timeout) hoặc khi đèn đã ở đúng trạng thái yêu cầu.

3.6 GET /api/sensors - Dữ liệu cảm biến

Yêu cầu JWT. Trả về mảng toàn bộ bản ghi bảng sensor_data, sắp xếp id giảm dần (mới nhất trước).

```
GET /api/sensors

200 OK
[ { "id": 1413, "device_id": "ESP8266-01", "temperature": 26.5,
    "humidity": 56.5, "light": 723, "time": "2026/10/28 - 18:47:57" },
  { "id": 1412, ... }, ... ]
```

Trường	Kiểu	Mô tả
id	integer	Mã bản ghi
device_id	string	Mã thiết bị gửi dữ liệu
temperature	number	Nhiệt độ (°C)
humidity	number	Độ ẩm không khí (%)
light	integer	Cường độ ánh sáng (ADC, 0-1023)

Trường	Kiểu	Mô tả
time	string	Thời điểm Backend nhận, dạng YYYY/MM/DD - HH:mm:ss

3.7 GET /api/history - Lịch sử điều khiển

Yêu cầu JWT. Trả về mảng toàn bộ bản ghi bảng action_history, sắp xếp id giảm dần.

```
GET /api/history

200 OK
[ { "id": 382, "device_id": "ESP8266-01", "device": "LED03", "action": "OFF",
    "status": "SUCCESS", "time": "2026/10/28 - 18:47:52" }, ... ]
```

Trường	Kiểu	Mô tả
id	integer	Mã bản ghi
device_id	string	Mã thiết bị phần cứng
device	string	LED01, LED02 hoặc LED03
action	string	ON hoặc OFF
status	string	SUCCESS hoặc FAILED
time	string	Thời điểm ghi nhận, dạng YYYY/MM/DD - HH:mm:ss

/api/sensors và /api/history trả HTTP 500 kèm `{"error":"..."}` nếu truy vấn cơ sở dữ liệu lỗi.

4. Giao thức MQTT (Backend - ESP8266)

Broker có xác thực username/password. Backend subscribe `data_sensors` và `device_response`, publish `device_control`.

Topic	Chiều	Payload mẫu
data_sensors	ESP8266 → Backend	{"device_id":"ESP8266-01","temperature":26.5,"humidity":56.5,"light":723}
device_control	Backend → ESP8266	{"device_id":"ESP8266-01","device":"LED01","action":"ON"}
device_response	ESP8266 → Backend	{"device_id":"ESP8266-01","device":"LED01","action":"ON","state":"ON","status":"SUCCESS"}

5. Ví dụ gọi API bằng curl

```
# 1. Đăng nhập lấy token
curl -X POST http://localhost:3000/api/auth/login \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d "{\"username\":\"quantruong\",\"password\":\"123456\"}"

# 2. Bật LED01
curl -X POST http://localhost:3000/api/device/control \
     -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
     -d "{\"device\":\"LED01\",\"action\":\"ON\"}"

# 3. Lấy dữ liệu cảm biến
curl http://localhost:3000/api/sensors -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Mã nguồn: https://github.com/quantruong998/IOT.git